DWH MCP EXPLORER

ОТЧЁТ О ТЕСТИРОВАНИИ И ВАЛИДАЦИИ

Stage 6.9.3 | DWH MCP Explorer | Русская версия

Основа: 7 ноября 2026 года • Область проверки: этапы 5–6

Документ фиксирует результаты проверки MCP-сервера, подтверждённые в ходе разработки. Раздельно отражены реальные интеграционные вызовы, тесты с Mock и проверки через Claude Desktop. Это не внешний аудит и не сертификат готовности к промышленной эксплуатации.

1. Краткие итоги и оценка готовности

Проверенная версия сервера содержит 21 MCP-инструмент: 13 для PostgreSQL / SQL / DWH и 8 для Azure Databricks. На Stage 6.6 реализована композиция Knowledge Object по запросу, а на Stage 6.7 — точная проверка гранулярности по одному ключу через SQL-запрос только на чтение.

Stage 6.8 закрыт после обновления устаревших проверок количества инструментов. Все выбранные регрессионные и негативные сценарии выполнены успешно. Этот вывод относится только к описанным ниже проверкам и окружению.

Область проверки	Фактический результат	Тип подтверждения
Stage 6.8.1 — новые регрессионные тесты	7 из 7 выбранных тестов пройдены	Локальная автоматизация
Stage 6.8.2 — общий реестр	21 инструмент; необходимые имена обеих платформ присутствуют	Локальный MCP
Stage 6.8.3 — негативные сценарии	3 из 3 ожидаемых отказов обнаружены	Mock
Stage 6.8.4 — ошибки через MCP	MCP CallToolResult.is_error = True	Mock и MCP Client
Stage 6.8.5 — тесты Stage 5	5 из 5 выбранных тестов пройдены	Локальная автоматизация
Databricks Knowledge Object	Метаданные, 50 Table Lineage и 50 Column Lineage событий	Реальная среда и Claude
Проверка Grain	10 000 строк, 10 000 уникальных order_id, нет NULL и дубликатов	Реальная среда и Claude

2. Стратегия тестирования, границы и окружение

Модульные и Mock-тесты изолируют сборку SQL, разбор ответов провайдеров, реестр инструментов, композицию данных и обработку ошибок. Они сами по себе не подтверждают доступность удалённых сервисов.

Реальные интеграционные проверки выполнялись в ранее настроенном Azure Databricks через OAuth-профиль MARKETPLACE_LAB, каталог Unity Catalog marketplace_lab и SQL Warehouse wh-marketplace-lab. Запросы не изменяли данные, но Warehouse может потреблять платные ресурсы. Закрытые параметры доступа намеренно не приводятся.

Сценарии End-to-End через Claude Desktop подтвердили обнаружение, вызов и интерпретацию составных инструментов через локальный коннектор DWH Metadata Explorer. Первоначально коннектор был недоступен в чате; включение подключения и настройка доступа к инструментам устранили проблему обнаружения.

Для PostgreSQL и SQL Repository использовались ранее разработанные тесты Stage 5. Проверка 6.8.2 подтверждает совместное присутствие инструментов в одном реестре, а не одновременную доступность обеих баз данных.

3. Stage 6.8 — регрессионные проверки

3.1 Новые регрессионные тесты: 7/7

Тест	Итог	Что подтверждено
test_stage6_grain_sql	PASS	Экранирование идентификаторов, корректный SELECT, отклонение опасного имени
test_stage6_grain_provider	PASS	Разбор ответа SDK и результат проверки Grain на Mock
test_stage6_grain_registry	PASS	Регистрация databricks_validate_grain; всего 21 инструмент
test_stage6_grain_tool	PASS	Вызов через MCP и структурированный ответ
test_stage6_knowledge	PASS	Объединение метаданных и двух типов Lineage через Mock-провайдеры
test_stage6_knowledge_registry	PASS	Наличие Knowledge Tool и Grain Tool в реестре
test_stage6_knowledge_tool	PASS	Формирование JSON и передача результата через MCP

3.2 Проверки Stage 5: 5/5

Тест	Итог	Что подтверждено
test_stage5_shared_metadata	PASS	Повторное использование метаданных, единичный запрос target и контракт отчёта
test_stage5_shared_lineage	PASS	Общий Lineage для Reconciliation без повторного разбора
test_stage5_composition	PASS	Вызов Composite Tool и прежний контракт ответа
test_stage5_error_classification	PASS	Классификация пяти ожидаемых типов ошибок
test_stage5_reporting_reuse	PASS	Повторное использование Lineage и неизменность отчёта

При регрессионном тестировании test_stage6_knowledge_registry сначала ожидал ровно 20 инструментов, а test_stage5_composition — 17. Проверки обновлены: допустимо добавление новых инструментов, но обязательные имена контролируются явно. Повторные прогоны прошли. В одном запуске импорт psycopg был прерван KeyboardInterrupt; отдельный повторный тест реестра завершился успешно, поэтому устойчивая проблема psycopg не подтверждена.

Тест Stage 5 продолжал выводить историческое сообщение «PASS: 17 MCP tools registered», хотя в фактическом реестре уже было 21 имя. Это устаревший текст, а не доказательство регистрации только 17 инструментов.

4. Негативные тесты и передача ошибок через MCP

Сценарий	Ожидаемое поведение	Наблюдение
Опасное имя таблицы	Отклонить до вызова SQL Warehouse	ValueError / PASS
SQL-запрос со статусом FAILED	Передать ошибку выполнения	RuntimeError / PASS
Успешный запрос без строк	Отклонить пустой результат	RuntimeError / PASS
Искусственный RuntimeError провайдера	Вернуть MCP-ошибку вместо ложного успеха	is_error=True / PASS

При искусственном сбое в логе сервера возник RuntimeError: Simulated Databricks SQL execution failure; уровень MCP сформировал UnexpectedToolError: Error executing tool databricks_validate_grain, а клиент увидел is_error=True. Большой traceback ожидаем при данном негативном тесте; он не означает, что сценарий провалился.

5. Реальные интеграционные проверки и Claude Desktop

Проверка	Фактическое подтверждение
Метаданные Unity Catalog	gold.fact_orders: MANAGED / DELTA, 26 колонок; заявленный grain — одна строка на order_id.
Table/Column Lineage	Оба запроса к system.access.* вернули completed и 50 событий для gold.fact_orders; окно 45 дней, LIMIT 50.
Composite Knowledge Object	Провайдеры проверены на реальной среде; Claude Desktop вызвал databricks_investigate_object и сформировал технический отчёт.
Точная проверка Grain	Реальные COUNT / COUNT DISTINCT / NULL: 10 000 / 10 000 / 0; вычисленное число лишних строк — 0.
Grain MCP E2E	Claude Desktop вызвал databricks_validate_grain и вернул PASSED для order_id, не изменяя данные.

Результат точной Grain-проверки снимает подозрение о дубликатах, возникшее из приблизительной статистики Unity Catalog. В проверенном снимке данных не обнаружено повторных или NULL order_id. Это не гарантия отсутствия подобных нарушений в будущем либо в других ключах.

В Knowledge Object v1 поле execution_context пустое: идентификаторы Job, Notebook и SQL Query, показанные Claude, были извлечены из событий Lineage, а не разрешены в имена или исходный код. Claude также отделил подтверждённые зависимости source→target от событий простого чтения без target.

6. Критерии приёмки и известные ограничения

• Приёмка: в одном реестре видны 21 имя, включая необходимые инструменты PostgreSQL/DWH и Databricks.

• Приёмка: Knowledge Tool и Grain Tool вызываются через MCP Client и возвращают ожидаемые контракты.

• Приёмка: реальные read-only проверки Databricks и сценарии Claude Desktop прошли для marketplace_lab.gold.fact_orders.

• Приёмка: выбранные новые и старые регрессионные тесты проходят после актуализации проверки числа инструментов.

• Ограничение: не выполнялись полное автообнаружение всех тестов репозитория, нагрузочные испытания и независимый аудит безопасности.

• Ограничение: доступность OAuth, Warehouse, локального PostgreSQL и лимиты Claude могут меняться от сессии к сессии.

• Ограничение: Lineage зависит от зарегистрированных событий, возвращает до 50 записей за вызов при окне 45 дней; truncated=false не гарантирует полноту при SQL LIMIT.

• Ограничение: Grain-проверка работает с одним простым столбцом и не поддерживает составные ключи или полный семантический Reconciliation.

• Ограничение: совместное наличие инструментов в реестре не доказывает одновременную доступность PostgreSQL и Databricks.

7. Источники подтверждений и следующие шаги

Основа: переданные пользователем выводы терминала Stage 6.6–6.8, скриншоты Databricks SQL Editor и отчётов Claude Desktop, а также документы Stage 6.9.1–6.9.2. Указаны только подтверждённые числа; идентификаторы тестовых запусков и проценты покрытия не выдумываются.

В Stage 6.9.4 следует описать воспроизводимые команды запуска и конфигурацию без публикации .env, кэшей OAuth, приватных адресов и локальных учётных данных. Stage 6.9.5 — подготовить итоговое описание для портфолио. Перед GitHub следует повторить тесты на публикуемой версии, проверить lock-файлы зависимостей и просканировать проект на секреты.

Примеры воспроизводимых команд

```
uv run python -m tests.test_stage6_grain_sql
uv run python -m tests.test_stage6_grain_provider
uv run python -m tests.test_stage6_knowledge_tool
uv run python -m tests.test_stage6_cross_platform_registry
uv run python -m tests.test_stage6_grain_negative
uv run python -m tests.test_stage6_mcp_error_response
uv run python -m tests.test_stage5_composition
```

ОЦЕНКА: выбранные проверки реализации Stage 6 и регрессионные сценарии пройдены. Ограничения и непроверенные области документированы. Это подтверждённая версия для разработки, а не сертификат промышленной готовности.